

```

// Структура данных между вершинным и пиксельным шейдерами
struct VS_OUTPUT
{
    float4 Pos : SV_POSITION;
    float2 Tex : TEXCOORD0;
};

// Вершинный шейдер
VS_OUTPUT VS(float4 Pos : POSITION, float2 Tex : TEXCOORD)
{
    VS_OUTPUT output = (VS_OUTPUT)0;
    output.Pos = Pos;
    output.Tex = Tex;
    return output;
}

// === ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ТЕКСТУРНЫХ СЛОТА ===
Texture2D srcTexture : register(t0); // Слот t0: Исходная картинка или предыдущий
буфер
Texture2D statsTexture : register(t1); // Слот t1: Скрытые данные аналитики Stage3

SamplerState samplerState0 : register(s0);

// Буфер констант параметров кадра
cbuffer cbData : register(b0)
{
    float width;
    float height;
    float d_width;
    float d_height;
    float splitX;
    float padding;
};

// Константа весов яркости из 2011 года
static const float3 WEIGHT = float3(0.299f, 0.587f, 0.114f);

// =====
// 3-Й ШЕЙДЕР: Статистический анализ блоков 4x4 (Pass 1)
// =====
float4 PS(VS_OUTPUT input) : SV_Target
{
    float GrayMid = 0.0f;
    float GrayMin = 1.0f;
    float GrayMax = 0.0f;
    float GraySqr = 0.0f;
    float2 tex_coord;

    [unroll]
    for (int i_width = -1; i_width < 3; i_width++)
    {
        for (int i_height = -1; i_height < 3; i_height++)
        {
            tex_coord.x = input.Tex.x + float(i_width) * d_width;
            tex_coord.y = input.Tex.y + float(i_height) * d_height;

            float4 k1 = srcTexture.Sample(samplerState0, tex_coord);
            float gray = dot(k1.rgb, WEIGHT);

            GrayMid += gray;
            if (gray < GrayMin) GrayMin = gray;
            if (gray > GrayMax) GrayMax = gray;
        }
    }
    GrayMid /= 16.0f;

    [unroll]
    for (int j_width = -1; j_width < 3; j_width++)

```

```

    {
        for (int j_height = -1; j_height < 3; j_height++)
        {
            tex_coord.x = input.Tex.x + float(j_width) * d_width;
            tex_coord.y = input.Tex.y + float(j_height) * d_height;

            float4 k1 = srcTexture.Sample(samplerState0, tex_coord);
            float gray = dot(k1.rgb, WEIGHT);
            GraySqr += (gray - GrayMid) * (gray - GrayMid);
        }
    }
    GraySqr = sqrt(GraySqr / 16.0f);

    return float4(GrayMid, GrayMin, GrayMax, GraySqr);
}

// =====
// 4-Й ШЕЙДЕР: Укрупненный анализ макроблоков 8x8 (Pass 2)
// =====
float4 PS_Stage2(VS_OUTPUT input) : SV_Target
{
    float Summ_mid = 0.0f;
    float Summ_sqr = 0.0f;
    float Summ_min = 1.0f;
    float Summ_max = 0.0f;
    float2 tex_coord;

    [unroll]
    for (int i_width = 0; i_width < 2; i_width++)
    {
        for (int i_height = 0; i_height < 2; i_height++)
        {
            tex_coord.x = input.Tex.x + float(i_width) * (d_width * 4.0f);
            tex_coord.y = input.Tex.y + float(i_height) * (d_height * 4.0f);

            float4 k1 = srcTexture.Sample(samplerState0, tex_coord);

            Summ_mid += k1.x;
            if (k1.y < Summ_min) Summ_min = k1.y;
            if (k1.z > Summ_max) Summ_max = k1.z;
            Summ_sqr += k1.x * k1.x + k1.w * k1.w;
        }
    }
    Summ_mid /= 4.0f;
    Summ_sqr = sqrt(abs(Summ_sqr / 4.0f - Summ_mid * Summ_mid));

    return float4(Summ_mid, Summ_min, Summ_max, Summ_sqr);
}

// =====
// 5-Й ШЕЙДЕР: Безопасный однократный макроанализ блоков 3x3 (Pass 3)
// =====
float4 PS_Stage3(VS_OUTPUT input) : SV_Target
{
    // 1. Читаем ИСХОДНЫЙ полноразмерный гладкий пиксель кадра
    float4 src_color = srcTexture.Sample(samplerState0, input.Tex);
    float src_gray = dot(src_color.rgb, WEIGHT);

    // 2. БЕЗОПАСНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ МАКРОСТАТИСТИКИ БЛОКА 3x3
    float macro_mid = 0.0f;
    float macro_min = 1.0f;
    float macro_max = 0.0f;
    float macro_sqr = 0.0f;
    float2 tex_coord;

    // Сканируем компактное окно 3x3 пикселя вокруг текущей точки
    [unroll]

```

```

for (int i_width = -1; i_width <= 1; i_width++)
{
    for (int i_height = -1; i_height <= 1; i_height++)
    {
        // Рассчитываем координаты и принудительно зажимаем их в границы [0.0, 1.0]
        для защиты от краша!
        tex_coord.x = saturate(input.Tex.x + float(i_width) * d_width);
        tex_coord.y = saturate(input.Tex.y + float(i_height) * d_height);

        float4 k1 = srcTexture.Sample(samplerState0, tex_coord);
        float gray = dot(k1.rgb, WEIGHT);

        macro_mid += gray;
        if (gray < macro_min) macro_min = gray;
        if (gray > macro_max) macro_max = gray;
    }
}
macro_mid /= 9.0f; // Усредняем по блоку 3x3 (9 пикселей)

// Расчет локальной дисперсии макроблока 3x3
[unroll]
for (int j_width = -1; j_width <= 1; j_width++)
{
    for (int j_height = -1; j_height <= 1; j_height++)
    {
        tex_coord.x = saturate(input.Tex.x + float(j_width) * d_width);
        tex_coord.y = saturate(input.Tex.y + float(j_height) * d_height);

        float4 k1 = srcTexture.Sample(samplerState0, tex_coord);
        float gray = dot(k1.rgb, WEIGHT);
        macro_sqr += (gray - macro_mid) * (gray - macro_mid);
    }
}
macro_sqr = sqrt(macro_sqr / 9.0f);

// 3. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ЛОКАЛЬНОГО КОНТРАСТА С ЗАЩИТОЙ ИЗ ШАГА 131 [INDEX_124,
INDEX_131]
float delta = src_gray - macro_mid;
float denom = (macro_max - macro_min) + 0.05f; // Смягчающий коэффициент против
клякс! [INDEX_131]
float local_contrast = delta / denom;

// Жестко ограничиваем размах локального контраста для плавности полутонов лица
[INDEX_131]
local_contrast = clamp(local_contrast, -1.5f, 1.5f);

// Сборка финальной гладкой яркости
float out_gray = macro_mid + local_contrast * (macro_sqr * 2.0f); // Коэффициент
точности 2.0f
out_gray = saturate(out_gray);

return float4(out_gray, out_gray, out_gray, 1.0f);
}

// =====
// 6-Й ШЕЙДЕР: Чистый вывод шторки "До / После" (Pass 4)
// =====

float4 PS_Final(VS_OUTPUT input) : SV_Target
{
    // 1. Читаем ИСХОДНЫЙ полноразмерный монохромный кадр (слот t0)
    float4 src_color = srcTexture.Sample(samplerState0, input.Tex);
    float src_gray = dot(src_color.rgb, WEIGHT);

    // ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШТОРКА СРАВНЕНИЯ:
    // =====
    // >>> МЫ ИСПРАВЛЯЕМ МАТЕМАТИКУ РАЗДЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ НАШЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ splitX:
    // =====

```

```

// Если пиксель находится в ЛЕВОЙ половине экрана – выводим чистый оригинал
if (input.Tex.x < splitX)
{
return float4(src_gray, src_gray, src_gray, 1.0f);
}

// --- ПРАВАЯ ПОЛОВИНА: Выводим уже готовый, отфильтрованный гладкий кадр из Stage3 ---
// Читаем результат работы 5-го шейдера из специального слота t1
float4 filtered_color = statsTexture.Sample(samplerState0, input.Tex);
float gray_filtered = filtered_color.x;

// Применяем финальную гамма-коррекцию из 2011 года для проявления деталей
float corrected_gray = pow(abs(gray_filtered), 1.0f / 2.2f);
corrected_gray = corrected_gray * 1.05f - 0.02f;
corrected_gray = saturate(corrected_gray);

// Рисуем тонкую разделительную черную линию ровно по положению шторки
if (abs(input.Tex.x - splitX) < 0.002f)
{
return float4(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
}

// Выводим гладкий результат высокой четкости
return float4(corrected_gray, corrected_gray, corrected_gray, 1.0f);
}

// =====
// ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШЕЙДЕР: Качественное сжатие кадра ровно в 2 раза (Downsample)
// =====
Texture2D inputTexture : register(t0); // Входная текстура предыдущего масштаба

float4 PS_Downsample2X(VS_OUTPUT input) : SV_Target
{
    // d_width и d_height хранят шаг одного пикселя (1.0 / размер_входной_текстуры)
    float2 offset = float2(d_width, d_height);

    // Считываем блок 2x2 соседних пикселей
    float4 p00 = inputTexture.Sample(samplerState0, input.Tex);
    float4 p10 = inputTexture.Sample(samplerState0, input.Tex + float2(offset.x, 0.0f));
    float4 p01 = inputTexture.Sample(samplerState0, input.Tex + float2(0.0f, offset.y));
    float4 p11 = inputTexture.Sample(samplerState0, input.Tex + offset);

    // Возвращаем строгое среднее арифметическое без замыливания
    return (p00 + p10 + p01 + p11) / 4.0f;
}

```